PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 6

Scripting Subquery

Disusun oleh:

Aradea Satria Permana (103122400014)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

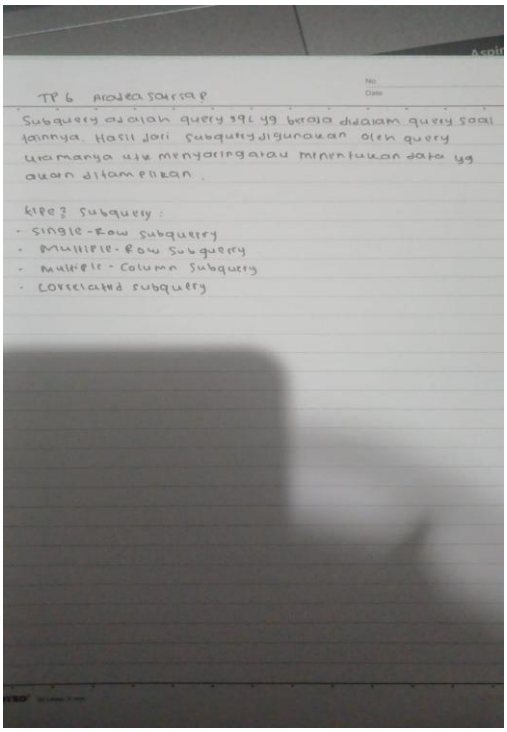
FAKULTAS INFORMATIKA

UNIVERSITAS TELKOM

APRIL 2026

TP MODUL 6

1. Jelaskan definisi dari *subquery*? Serta sebutkan dan jelaskan tipe-tipe dari *subquery* (Tulis Tangan)!



TP 6 Andrea Sarrap

Subquery adalah query yg berada didalam query soal lainnya. Hasil dari subquery digunakan oleh query utamanya utk menyaring atau menentukan data yg akan ditampilkan.

tipe? Subquery :
- single-Row subquery
- Multiple-Row Subquery
- Multiple-Column Subquery
- Correlated subquery

2. Sebutkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan proses *subquery*? (Minimal 5)

1. Tipe data harus sesuai

Nilai yang dihasilkan oleh subquery harus memiliki tipe data yang sesuai dengan kolom yang dibandingkan di query utama.

Contoh: kolom ID dibandingkan dengan hasil subquery juga harus bertipe sama.

2. Jumlah kolom hasil subquery

Subquery yang digunakan dengan operator seperti =, <, > harus menghasilkan **satu kolom dan satu baris (single row)**.

- Jika menghasilkan banyak baris, gunakan operator seperti IN, ANY, atau ALL.

3. Jumlah baris hasil subquery

- Jika subquery menghasilkan **lebih dari satu baris**, jangan gunakan operator tunggal (=), karena akan error.
- Gunakan IN atau EXISTS untuk menangani banyak data.

4. Penggunaan operator yang tepat

Pilih operator yang sesuai dengan hasil subquery:

- = untuk satu nilai
- IN untuk banyak nilai
- EXISTS untuk mengecek keberadaan data
- ANY / ALL untuk perbandingan khusus

5. Performa query

Subquery (terutama nested subquery) bisa memperlambat eksekusi.
Gunakan dengan bijak atau pertimbangkan **JOIN** jika lebih efisien.

6. Alias dan kejelasan query

Gunakan alias tabel agar query lebih mudah dibaca dan menghindari ambiguitas, terutama pada **correlated subquery**.

7. Keterkaitan (correlated vs non-correlated)

- **Correlated subquery** bergantung pada query utama → dieksekusi berulang
- **Non-correlated subquery** berdiri sendiri → dieksekusi sekali
  Pilih sesuai kebutuhan karena berpengaruh ke performa.

8. Penggunaan di klausa yang tepat

Subquery bisa digunakan di:

- SELECT
- FROM
- WHERE
- HAVING
  Pastikan penggunaannya sesuai konteks.

1. Silakan download dan jalankan query DDL dan DML Bioskop (http://gg.gg/DDLdanDMLBioskop). Pastikan nama setiap tabel berformat [Nama Tabel]_[NIM]! (SS BUKTI TABEL)

Tabel FILM

Modul6.sql | DB_FILM.sql | Modul6 | FILM_103122400014

Columns | Data | Model | Constraints | Grants | Statistics | Triggers | Flashback | Dependencies | Details | Partitions | Indexes | SQL

Actions...

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	ID_FILM	CHAR(5 BYTE)	No	(null)	1	(null)
2	JUDUL	VARCHAR2(100 BYTE)	No	(null)	2	(null)
3	SINOPSIS	VARCHAR2(1000 BYTE)	Yes	(null)	3	(null)
4	TAHUN	NUMBER	Yes	(null)	4	(null)
5	DURASI	NUMBER	Yes	(null)	5	(null)

Tabel JADWAL

Modul6.sql | DB_FILM.sql | Modul6 | JADWAL_103122400014

Columns | Data | Model | Constraints | Grants | Statistics | Triggers | Flashback | Dependencies | Details | Partitions | Indexes | SQL

Actions...

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	ID_JADWAL	CHAR(5 BYTE)	No	(null)	1	(null)
2	ID_FILM	CHAR(5 BYTE)	No	(null)	2	(null)
3	ID_THEATER	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	3	(null)
4	PERIODE_START	DATE	Yes	(null)	4	(null)
5	PERIODE_END	DATE	Yes	(null)	5	(null)

Tabel MEMBER

Modul6.sql | DB_FILM.sql | Modul6 | MEMBER_103122400014

Columns | Data | Model | Constraints | Grants | Statistics | Triggers | Flashback | Dependencies | Details | Partitions | Indexes | SQ

Actions...

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	ID_MEMBER	CHAR(6 BYTE)	No	(null)	1	(null)
2	NAMA	VARCHAR2(255 BYTE)	No	(null)	2	(null)
3	NO_HP	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	3	(null)
4	EMAIL	VARCHAR2(20 BYTE)	Yes	(null)	4	(null)
5	TGL_LAHIR	DATE	Yes	(null)	5	(null)

Tabel THEATER

Modul6.sql | DB_FILM.sql | Modul6 | THEATER_103122400014

Columns | Data | Model | Constraints | Grants | Statistics | Triggers | Flashback | Dependencies | Details | Partitions | Indexes | SQL

Actions...

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	ID_THEATER	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	1	(null)
2	KELAS	VARCHAR2(20 BYTE)	Yes	(null)	2	(null)
3	HARGA	NUMBER	No	(null)	3	(null)
4	KAPASITAS	NUMBER	Yes	(null)	4	(null)

Tabel TRANSAKSI

Modul6.sql | DB_FILM.sql | Modul6 | TRANSAKSI_103122400014

Columns | Data | Model | Constraints | Grants | Statistics | Triggers | Flashback | Dependencies | Details | Partitions | Indexes | SQL

Actions...

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	KODE_PEMESANAN	CHAR(6 BYTE)	No	(null)	1	(null)
2	ID_MEMBER	CHAR(6 BYTE)	No	(null)	2	(null)
3	ID_JADWAL	CHAR(5 BYTE)	No	(null)	3	(null)
4	ID_INVENTORI	CHAR(6 BYTE)	No	(null)	4	(null)
5	TANGGAL	DATE	No	(null)	5	(null)
6	STATUS	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	6	(null)

Tabel INVENTORI

Modul6.sql | DB_FILM.sql | Modul6 | INVENTORI_103122400014

Columns | Data | Model | Constraints | Grants | Statistics | Triggers | Flashback | Dependencies | Details | Partitions | Indexes | SQL

Actions...

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	ID_INVENTORI	CHAR(6 BYTE)	No	(null)	1	(null)
2	ID_THEATER	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	2	(null)
3	NOMOR_KURSI	VARCHAR2(5 BYTE)	Yes	(null)	3	(null)

2. Buatlah *subquery* untuk menampilkan judul film dengan durasi terpendek dan umur termuda yang menonton film tersebut . **(SS Output)**

```
SELECT
F.JUDUL || ' adalah film dengan durasi terpendek yaitu ' || F.DURASI ||
' menit, yang ditonton dengan umur termuda yaitu ' ||
(
    SELECT MIN(FLOOR(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, M.TGL_LAHIR)/12))
    FROM MEMBER_103122400014 M
    JOIN TRANSAKSI_103122400014 T ON M.ID_MEMBER = T.ID_MEMBER
    JOIN JADWAL_103122400014 J ON T.ID_JADWAL = J.ID_JADWAL
    WHERE J.ID_FILM = F.ID_FILM
) || ' tahun' AS KETERANGAN
FROM FILM_103122400014 F
WHERE F.DURASI = (
    SELECT MIN(DURASI) FROM FILM_103122400014
);
```

Script Output | Query Result

All Rows Fetched: 1 in 0.028 seconds

	KETERANGAN
1	Habibie Ainun 3 adalah film dengan durasi terpendek yaitu 96 menit, yang ditonton dengan umur termuda yaitu 35 tahun

3. Buatlah *subquery* untuk menampilkan nomor teater, kelas, dan total pemakaian teater tersebut yang paling sering digunakan dengan menggunakan ***Join on***.

```
SELECT T.ID_THEATER, T.KELAS, COUNT(J.ID_JADWAL) AS TOTAL_PEMAKAIAN
FROM THEATER_103122400014 T
JOIN JADWAL_103122400014 J
ON T.ID_THEATER = J.ID_THEATER
GROUP BY T.ID_THEATER, T.KELAS
HAVING COUNT(J.ID_JADWAL) = (
    SELECT MAX(jumlah)
    FROM (
        SELECT COUNT(ID_JADWAL) AS jumlah
        FROM JADWAL_103122400014
        GROUP BY ID_THEATER
    )
);
```

Script Output | Query Result

All Rows Fetched: 1 in 0.021 seconds

	ID_THEATER	KELAS	TOTAL_PEMAKAIAN
1	Teater 1	Reguler	5